

# Encontrando a Cenicienta en la era digital

Mariana Esther Martínez-Sánchez<sup>1</sup>, Víctor Muñiz-Sánchez<sup>2</sup>, Victor Mireles<sup>3</sup>

¿Recuerdas el cuento de la princesa que deja la fiesta corriendo antes de la medianoche y el príncipe la busca con ayuda de la zapatilla de cristal que dejó olvidada? Si pensaste en la Cenicienta, a pesar de que los detalles mencionados son vagos y no se menciona el título, estás demostrando una habilidad mental muy compleja: reconocer un objeto específico, en este caso un cuento, a partir de información difusa. Esto es algo que, a pesar de su complejidad, las personas hacemos a diario sin darnos cuenta, por ejemplo, cuando reconoces a alguien cercano a ti en una foto borrosa o sabes qué canción suena aunque solo escuches unos segundos. Esta capacidad de reconocer objetos, imágenes o sonidos aunque no los percibamos exactamente como los recordamos, es lo que llamamos recuperación difusa de información, mientras que la capacidad de usar esa información para relacionarlos con su concepto o identidad —recordando su nombre o las características que los hacen diferentes a otras cosas similares— se llama ligado de entidades.

El cerebro humano es muy bueno en hacer estos dos procesos de tomar información vaga para determinar a qué o quién nos referimos específicamente, ya que a nuestros ancestros les fue útil reconocer rápidamente a sus amigos, a los depredadores o recordar los lugares visitados. Otros animales también tienen esta habilidad, incluso más afinada para algunos sentidos; por ejemplo, los perros y gatos domésticos reconocen nuestro olor rápidamente, o nuestra voz a través del teléfono, y saben de inmediato que están en el consultorio veterinario aunque solo hayan ido una vez antes. Desde hace algunas décadas, los investigadores han intentado que las computadoras hagan lo mismo: reconocer entidades usando solo información parcial y difusa. Sin embargo, sin importar lo fácil que es para nosotros, el lograr que las computadoras lo hagan ha sido mucho más difícil de lo que parece.

En La Cenicienta, el príncipe tiene un problema después del baile: cómo reconocer específicamente a la joven con quien bailó sin saber su nombre. El príncipe tiene su memoria y una zapatilla, pero no puede estar seguro de que ella se vea exactamente igual, o que sea la única mujer a la que le quede el zapato. Después de revisar muchos pies, el príncipe logra encontrar a su amada, pero ¿cómo puede una computadora encontrar a su Cenicienta?

Las computadoras no piensan como lo hacemos los humanos y animales. Al contrario, las computadoras son máquinas diseñadas para ejecutar comandos lógicos a gran velocidad y recordar una gran cantidad de información. Esto significa que, como el genio del chiste, son muy poderosas, pero pueden malinterpretar tus deseos. Esto es especialmente importante

---

<sup>1</sup> Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. ORCID: 0000-0002-6115-1449 Email: maresther.martinez@iibiomedicas.unam.mx

<sup>2</sup> Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Monterrey. ORCID: 0000-0003-4810-3714

<sup>3</sup> Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM. ORCID: 0000-0003-3264-3687

cuando le pides a una computadora que recupere información a partir de instrucciones poco precisas. Por ejemplo, si le preguntas a una persona si la Cenicienta y la Cenizienta son el mismo personaje, un humano te diría que sí, pensando que es el mismo nombre con un error de ortografía. Pero una computadora te diría que son palabras diferentes, ya que la C y la Z son letras distintas y, por lo tanto, el nombre es distinto. Si Alejandro y Alejandra son nombres distintos, ¿por qué no lo serían Cenicienta y Cenizienta? Incluso teniendo los nombres exactos, puede haber confusiones. Por ejemplo, si le preguntamos a una computadora por un cuento de hadas con una protagonista llamada “Blanca Nieves”, esta puede regresarnos información sobre la película animada de Disney de 1937, la versión con actores humanos de 2025, o incluso dos cuentos clásicos de los hermanos Grimm publicados en 1812: “Blanca Nieves y los siete enanos” y “Blanca Nieves y Rosa Roja”.

Para lograr que una computadora reconozca una entidad, hay que usar sus fortalezas matemáticas, así que se empieza por convertir los textos en números. Una de las primeras formas de hacer esto fue contar cuántas veces aparece una palabra o fragmento de palabra, transformando la oración en un “vector”. Esta idea logró algunos resultados muy interesantes, ya que textos de temas similares utilizan generalmente las mismas palabras. Sin embargo, una de las limitaciones de este enfoque es que la misma palabra puede tener significados distintos dependiendo del contexto: por ejemplo, “entidad” en computación es un registro específico en nuestros datos, pero “entidad” también puede ser un estado geográfico o incluso un ser paranormal. Otro problema de este enfoque es que no toma en cuenta el orden; no es lo mismo que el espejo diga “Tú eres más bella que Blancanieves” a “Blancanieves es más bella que tú”, como la Reina del cuento demostró.

Las redes neuronales son algoritmos computacionales, inspirados en el funcionamiento del cerebro, que procesan grandes volúmenes de información para identificar patrones. Dentro de cada red neuronal hay millones de “neuronas”; cada neurona recibe un montón de datos numéricos, aplica una operación matemática y regresa un solo número como resultado. Esto puede sonar muy sencillo, pero hay dos trucos. El primer truco es que las neuronas no le dan el mismo peso a todos los números que reciben; algunos cuentan más que otros para generar el resultado de salida. El segundo truco es que las neuronas no trabajan solas, sino que se conectan entre ellas en capas. Generalmente, una red neuronal tiene una capa de entrada para recibir la información inicial, varias capas intermedias ocultas para procesar los datos y una capa de salida para entregar el resultado final. La forma en la que se asignan los pesos a cada neurona y se organizan las capas son estudiados en los campos de aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial.

Por ejemplo, imaginemos que queremos que nuestra computadora vaya analizando todas las publicaciones en una red social, y nos avise cuando alguna mencione a una princesa como “Blanca Nieves”, “Cenicienta” o “Rosa Roja”. Para ello empezaremos programando la máquina para que represente el texto de cada publicación según cuantas veces aparece cada posible palabra. Después habrá que enseñarle a la computadora cuáles de estas cuentas corresponden a princesas, y cuáles no. Es decir, que sepa que una publicación que dice “Mi novia me dio una rosa roja”, o una que dice “Que bonita esta blanca navidad en las nieves” no

habla realmente de princesas, porque aunque contiene las palabras correctas, también contiene otras que indican que está hablando de otros temas. Pero, ¿cómo le enseñamos esto a la computadora? ¿cómo le decimos cuáles palabras son indicadores de princesas y cuales de otros temas? Para ello tenemos que mostrarle muchos ejemplos de publicaciones, o mejor dicho de las cuentas de palabras que contiene cada una. Estas cuentas serán procesadas por la capa de entrada, luego las capas intermedias y luego la capa de salida de una red neuronal. Esta capa de salida escupe “Sí” o “No”. Al principio, cuando no le hemos mostrado ningún ejemplo, este procesamiento es aleatorio, es decir, no podemos distinguirlo de aventar una moneda y ver si sale cara o sol. Pero conforme le vamos mostrando ejemplos y le decimos “este sí, este sí, este no, este tampoco, este sí...” la computadora irá ajustando los pesos de las neuronas, ajustando la forma en que se hace este procesamiento hasta que, al final, diga “sí” ante una publicación que dice “POV: viendo la película viejita de Blanca Nieves con mis papás” y diga “no” ante una que dice “las nieves de garrafa de limón o son blancas o no valen la pena”. Este proceso de irle pasando ejemplos, decirle en cuales se equivoca, y ajustarle los pesos, es lo que llamamos el Entrenamiento de una red neuronal.

Regresemos a nuestro problema: queremos que nuestra computadora pueda unir una descripción vaga o ruidosa con una entidad del mundo real específica, la cual puede ser muy compleja. Por ejemplo, los estudiosos de los cuentos de hadas han encontrado cientos de variaciones de La Cenicienta en todos los continentes: en algunas historias, Cenicienta recibe ayuda de un árbol mágico; en otras, la fiesta dura tres días, o las hermanastras se cortan los dedos de los pies para lograr ponerse la zapatilla. Sin embargo, en todas las historias se mantienen los mismos elementos: una niña es abusada por su familia, recibe ayuda mágica para ir a una celebración, debe abandonar antes de una hora límite y es reconocida gracias a un objeto que deja olvidado. Entonces, para que una computadora pueda determinar si una historia es del tipo “Cenicienta”, la computadora necesita reconocer los conceptos que la definen, ignorando los detalles que cambian entre versiones. Es decir, la computadora debe reconocer el concepto de “ayuda mágica” sin importar que sea el hada madrina, un árbol o una paloma.

Para resolver esto, primero hay que transformar el cuento en un vector matemático con el cual la computadora pueda hacer matemáticas. Puedes pensar en un vector como en una serie de cajas con números. Las computadoras representan la información como números; por ejemplo, la letra “H” se representa con el número 72 y la “a” con 97. Entonces, si el cuento empieza con “Había una vez”, ponemos la “H” en la primera caja, la “a” en la segunda, y así con todo el texto, transformándolo en un vector matemático. Sin embargo, esta no es la única forma de generar vectores; podríamos decir que cada caja del vector corresponde a una palabra o incluso pensar en formas más complicadas de llenar las cajas.

Lo que hacen las redes neuronales es justo eso, toman el vector con el texto original y lo procesan en la capa de entrada y las capas intermedias. Como cada una de estas neuronas produce un número, entonces cada capa produce un vector: en la primera cajita va la salida de la primera neurona de la capa, en la segunda cajita la de la segunda neurona, y así sucesivamente. Si construyes bien la red neuronal, el vector de salida de una de las capas

intermedias es una representación abstracta, llamada *embedding*. Entonces, a partir de un vector con una caja para cada letra del texto, la red neuronal ordena la información en un nuevo vector donde a cada caja le corresponde una frase o un concepto. Una de las grandes ventajas de los *embeddings* es que los términos con significados o usos similares se agrupan. Las frases "hada madrina", "árbol mágico" y "paloma amiga" terminan con valores muy parecidos en la caja que la red neuronal asigna al contexto de "proveer ayuda sobrenatural a un protagonista". Otra caja podría ser asociada a "animal", y en ésta se parecerían "paloma amiga" y "oso tramposo", pero no en la caja de "ayuda sobrenatural".

Es justo esta propiedad de los embeddings, de que términos con significados cercanos queden cerca, lo que permite a las computadoras identificar si dos elementos son el mismo, o al menos muy parecidos, aun si la descripción es vaga. Por ejemplo, supongamos que tenemos una red neuronal entrenada para clasificar cuentos de hadas y le pasamos tres cuentos distintos: La Cenicienta de Perrault (Italia, 1697), Blancanieves de los hermanos Grimm, (Alemania, 1812) y Ye Xian de Duan Chengshi (China, 860). A partir de esos cuentos, nuestra red puede construir tres vectores que representan nuestras historias.

|               | Protagonista femenina | Antagonista femenina | Ayuda mágica      | Celebración           | Arma mágica             | Objeto para reconocer     | Príncipe |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------|
| Cenicienta    | Si                    | Si (madrasta)        | Si (hada madrina) | Si (baile en palacio) | No                      | Si (zapatilla de cristal) | Si       |
| Blanca nieves | Si                    | Si (reina madrastra) | No                | No                    | Si (manzana envenenada) | No                        | Si       |
| Ye Xian       | Si                    | Si (segunda esposa)  | Si (pez)          | Si (festival)         | No                      | Si (zapato dorado)        | Si       |

Si nos fijamos, la Cenicienta y Blancanieves tienen tres cajas en común, mientras que la Cenicienta y YeXian tienen siete cajas en común. De hecho, los estudiosos de los cuentos tradicionales clasifican a Ye Xian como un cuento tipo Cenicienta, a pesar de que sea de China y mil años más antiguo que la versión de Perrault. La gran ventaja de tener una red entrenada para clasificar cuentos es que podemos agregar cuantos cuentos queramos y usar estos embeddings para determinar qué cuentos son los más similares.

Este problema va más allá de los cuentos de hadas. En México hay más de 100,000 personas desaparecidas. Las herramientas de recuperación difusa y ligado de entidades se aplican directamente para unir reportes de desaparición con registros en hospitales, asilos y servicios forenses. En escenarios reales, la información en estas bases de datos es frecuentemente faltante o ruidosa debido a errores tipográficos, deterioro físico o datos incompletos. A pesar de la ambigüedad de los datos, es estadísticamente crítico identificar a la persona exacta para evitar falsos positivos en las investigaciones. La aplicación de redes neuronales y *embeddings* para cruzar estas bases de datos fragmentadas representa una esperanza tecnológica y computacional para acelerar la localización de estas personas.

## Agradecimientos

Este artículo está basado en el trabajo que se ha realizado dentro del proyecto clave CBF-2025-G-1031, titulado "Métodos de IA para la homologación, integración y análisis de bases de datos de salud y seguridad" financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México